TP 10 · Corrigé formateur
Deux modes de défaillance et comparaison : amortisseurs et circuits de prélèvement d'air

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent des livres quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier, recoupés par une seconde méthode). Le tableau de A5, la prévision de B4 avec les paramètres de la base D, le risque présent de B5 et les simulations citées en B5 sont des choix ou des calculs de ce TP, ils ne viennent pas des livres.

Conventions de sources. ME98 = Meeker et Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*, 1998. **AB06** = Abernethy, *The New Weibull Handbook*, 2006. Les deux sont dans le projet. Les pages citées sont celles du fichier PDF, la page du livre est donnée entre parenthèses (ME98 : p. 59 pour la page PDF 84 ; AB06 : chapitre-page, par exemple 4-8). **Guide Ellistat** = guide utilisateur en ligne, consulté le 28/10/2026.

Déroulé conseillé (2 h 30)

Mise en situation	10 min	Deux cas : modes en série (amortisseurs), deux populations (bases).
Partie A	55 min	Un mode après l'autre, combinaison $R_1 R_2$, quel mode d'abord.
Partie B	75 min	Pool, bases séparées, prévision, risque présent. C'est le cœur du TP.
Mise en commun	10 min	Qu'est-ce qui rend une prévision fragile ?

Partie A · Amortisseurs : un mode après l'autre

A1. Tous modes confondus.

Analyse	β	η (km)	IC 95 % de β	t_{10} (km)
Tous modes (11 pannes)	3,16	27 719	[1,90 ; 4,77]	13 600
Mode M1 seul (7 pannes)	3,38	31 206	[1,77 ; 5,58]	16 048
Mode M2 seul (4 pannes)	2,82	40 866	[1,09 ; 5,45]	18 410

La première ligne reproduit le livre : $\mu = 10{,}23$ et $\sigma = 0{,}3164$, soit $\beta = 1/\sigma = 3{,}16$ et $\eta = e^{\mu} \approx 27\,700$ km. Le livre donne $t_{0,1} = 13\,602$ km et, pour σ, l'intervalle [0,210 ; 0,527] fondé sur la vraisemblance, soit $\beta \in [1{,}90\,;\,4{,}76]$.

Source : ME98, p. 200 à 201 (p. 175 à 176), exemple 8.1, et p. 203 (p. 178), tableau 8.1 : estimations $\mu = 10{,}23$, $\sigma = 0{,}3164$, $t_{0,1} = 13\,602$, intervalle de σ à 95 % [0,210 ; 0,527]. Données : ME98, p. 655 (p. 630), tableau C.2, d'après O'Connor (1985), et exemple 3.8, p. 84 (p. 59). Formule de t_p : AB06, p. 127 (p. 6-13), équation 6-4 inversée, avec $R = 1 - p$. Valeurs de la ligne « tous modes » : recalculées (écart de 2 km sur t_{10} dû à l'arrondi du livre).

A2. Un mode à la fois : la suspension.

Les valeurs M1 et M2 sont dans le tableau de A1. Un amortisseur tombé en panne par M2 à 9 120 km n'a *pas* subi de panne M1 à cette distance : on sait seulement que son temps jusqu'à M1 dépasse 9 120 km. C'est une observation censurée à droite, donc une suspension (colonne c). Chaque amortisseur a deux temps potentiels de panne, et on observe le plus petit : le modèle est celui d'un système en série, ou risques concurrents. Sans cette règle, on supprimerait des amortisseurs qui ont vécu 9 000 km sans panne M1 et on sous-estimerait la durée de vie de M1.

Source : ME98, p. 407 (p. 382), section 15.4.1 : « Failure time of a system with two or more failure modes can be modeled with a series-system or competing risk model [...] The observed failure time is the minimum of these individual potential failure times ». ME98, p. 415 (p. 390), exercice 15.2 (a) : ajuster une loi de Weibull séparément à chaque mode, en supposant les modes indépendants. Le livre ne publie pas les estimations par mode dans les pages consultées : valeurs du tableau = calcul de contrôle (maximum de vraisemblance, profil de vraisemblance pour l'intervalle, recoupé avec la bibliothèque lifelines : mêmes β et η pour toutes les lignes du tableau).

A3. Comparaison des deux modes.

Les deux β sont voisins (3,4 et 2,8) et tous deux supérieurs à 1 : deux modes d'usure. Les intervalles [1,8 ; 5,6] et [1,1 ; 5,5] se recouvrent presque entièrement : rien n'indique des formes différentes. Un test du rapport de vraisemblance d'un β commun donne $\chi^2 = 0{,}14$ pour 1 degré de liberté, $p = 0{,}71$ (calcul de contrôle). M1 semble tuer plus tôt ($\eta = 31\,200$ km contre $40\,900$ km ; $t_{10} = 16\,000$ km contre $18\,400$ km), mais la différence n'est pas significative : le test du rapport de vraisemblance sur des η égaux, à β commun, donne $p = 0{,}36$. Avec 4 pannes seulement, l'estimation de M2 reste fragile.

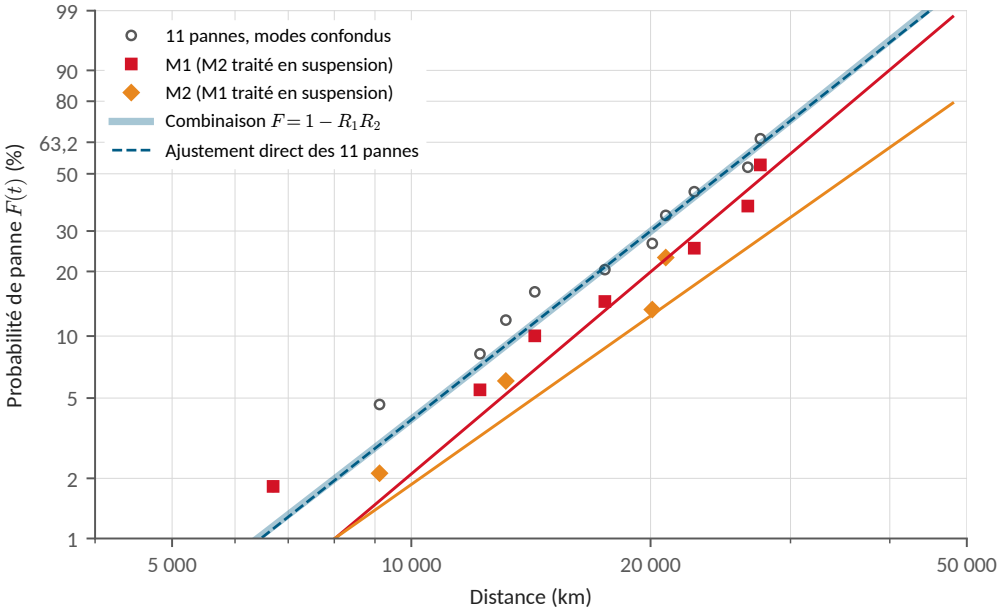
Source : ME98, p. 157 (p. 132), exemple 6.3 : pour les 38 amortisseurs tous modes confondus, la loi de Weibull semble mieux décrire les données que la loi lognormale, sans que celle-ci puisse être écartée. Valeurs : calcul de contrôle hors dossier.

A4. Combiner les deux modes.

Quantité	t_{10} (km)	$F(10\,000)$	$F(20\,000)$
Combinaison $1 - R_1 R_2$	13 615	3,93 %	29,9 %
Ajustement direct, 11 pannes (A1)	13 600	3,91 %	30,0 %

Les deux courbes sont confondues à 0,4 point près sur toute l'étendue des données (figure ci-dessous). Raison : si les deux modes avaient exactement le même β, le produit $R_1 R_2$ serait *exactement* une loi de Weibull de même β, avec $\eta^{-\beta} = \eta_1^{-\beta} + \eta_2^{-\beta}$. Avec un β commun estimé à 3,16, on trouve $\eta = 27\,719$ km : l'ajustement direct. Ici les β sont proches, donc l'écart est négligeable. Le résultat serait différent avec des modes de formes très différentes (un mode précoce et un mode d'usure) : la courbe combinée se courbe, la droite unique ne la suit plus.

Source : ME98, p. 415 (p. 390), exercice 15.2 (b) à (d) : combiner les deux estimations, comparer sur papier de Weibull avec l'analyse qui ignore les modes, expliquer l'accord. ME98, p. 408 à 410 (p. 383 à 385), exemple 15.6 (Device-G) : l'estimation en série $1 - [1 - F_1][1 - F_2]$ est une courbe qui s'écarte rapidement de la droite unique (figure 15.12). ME98, p. 411 (p. 386) : les écarts apparaissent quand les formes des modes ne sont pas semblables ou quand la censure est liée à un mode. Valeurs du tableau et identité sur η : calcul de contrôle.



Papier de Weibull : pannes de chaque mode (l'autre mode traité en suspension), droites de maximum de vraisemblance, combinaison $1 - R_1 R_2$ et ajustement direct des 11 pannes.

A5. Quel mode traiter en premier ?

Situation	t_{10} (km)	$F(20\,000)$	Gain sur t_{10}
Aujourd'hui (deux modes)	13 615	29,9 %	
On supprime M1 (reste M2)	18 410	12,5 %	+35 %
On supprime M2 (reste M1)	16 048	19,9 %	+18 %

On traite M1 d'abord : le gain est deux fois plus grand et la proportion de pannes à 20 000 km tombe de 30 % à 12,5 %. Deux réserves. (i) Les modes sont supposés indépendants ; si une panne M1 en précipite une M2 (jeu, fuite), le

gain réel diffère. (ii) 7 et 4 pannes seulement : les intervalles sont larges et la réponse « M1 d'abord » ne tient que si le coût de correction des deux modes est comparable, ce que les données ne disent pas.

Source : Principe : ME98, p. 415 (p. 390), exercice 15.2 : estimer la loi du système à partir des modes. Le tableau est un calcul de ce TP (suppression d'un mode = loi de l'autre mode seule). Valeurs : calcul de contrôle. Hypothèse d'indépendance : ME98, p. 415 (p. 390), « when the failure times to the two different failure modes are statistically independent ».

Partie B · Circuits de prélèvement d'air : deux bases

B1. Loi unique sur les 2 256 circuits.

Population	Pannes	β	η (h)	IC 95 % de β	t_{10} (h)
Toutes bases	19	1,32	37 790	[0,88 ; 1,87]	6 840
Base D	10	2,96	3 510	[1,66 ; 4,60]	1 640
Autres bases	9	0,88	412 757	[0,46 ; 1,46]	32 099

La loi unique donne $\beta = 1{,}32$, un taux de panne à peine croissant, et $t_{10} = 6\,840$ h. Cette loi ne décrit *personne* : c'est une moyenne entre une population qui s'use et une population qui ne s'use pas. Sur le papier de Weibull, le livre voit des pentes différentes avant et après 600 h.

Source : Données : ME98, p. 659 (p. 634), tableau C.7 ; AB06, p. 75 (p. 4-7), tableaux 4-4 (19 pannes) et 4-5 (192 circuits de la base D sans panne). Pente différente avant et après 600 h : ME98, p. 169 (p. 144), exemple 6.9. Les valeurs du tableau : calcul de contrôle (maximum de vraisemblance, intervalles par profil de vraisemblance).

B2. Les bases séparées. Voir le tableau de B1, lignes « Base D » et « Autres bases ».

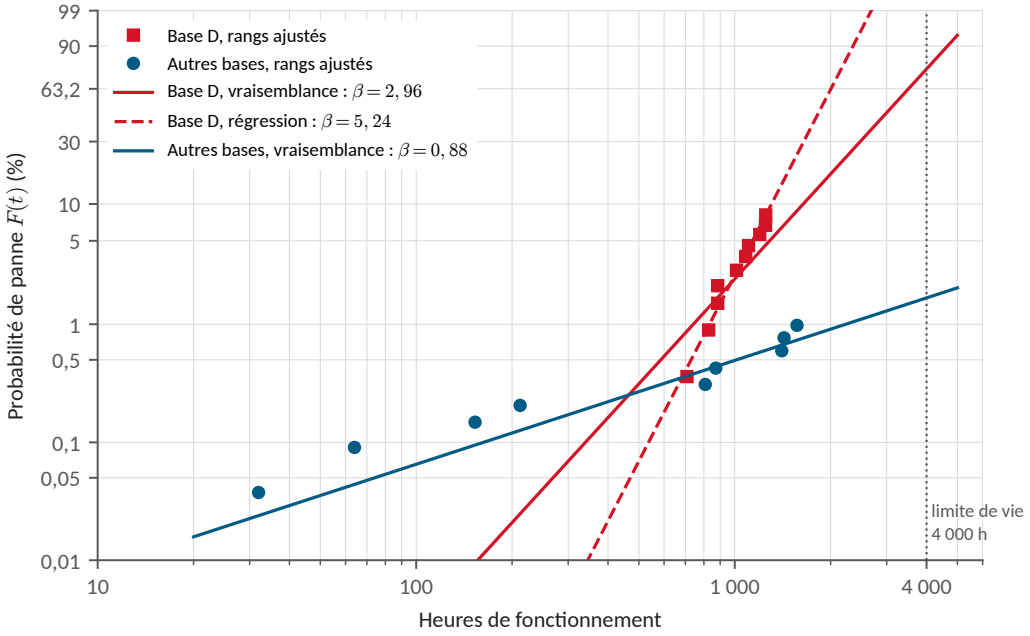
Le $\eta = 412\,757$ h des autres bases est une extrapolation : le plus grand âge observé est de 2 050 h. Quand β est proche de 1 et que les pannes sont rares, η est très mal déterminé. $t_{10} = 32\,099$ h n'a pas de sens physique ici ; retiens plutôt $F(1\,000\text{ h}) = 0{,}5$ %. Le livre trouve pour ces deux populations, par régression : $\beta = 5{,}239$ et $\eta = 2\,004$ h pour la base D, $\beta = 0{,}86$ et $\eta = 334\,478$ h pour les autres bases. Mon calcul par régression sur la base D reproduit $2\,004$ et $5{,}239$. Pour les autres bases je trouve $\beta = 0{,}75$, $\eta = 1{,}08 \cdot 10^{6}$ h, sans retrouver le livre (voir les remarques en fin de document).

Source : AB06, p. 76 (p. 4-8), figures 4-5 et 4-6 : base D $\eta = 2004$, $\beta = 5{,}239$, 202 circuits dont 192 sans panne ; autres bases $\eta = 334\,478$, $\beta = 0{,}86$. ME98, p. 169 (p. 144), exemple 6.9 : $\beta \approx 5$ pour la base D, $\beta \approx 0{,}85$ pour les autres. Valeurs du tableau de B1 : calcul de contrôle.

B3. Comparaison.

Les intervalles de β, [1,66 ; 4,60] et [0,46 ; 1,46], ne se recouvrent pas. Base D : $\beta = 2{,}96 > 1$, usure. Autres bases : $\beta = 0{,}88$, intervalle contenant 1 : hasard ou légère jeunesse, rien ne dit que le taux de panne croît. Confirmation par le rapport de vraisemblance : $\chi^2 = 28{,}7$ à 2 degrés de liberté (β et η communs), $p = 6 \cdot 10^{-7}$; avec un β commun seulement, $\chi^2 = 9{,}1$ à 1 degré de liberté, $p = 0{,}0025$ (calcul de contrôle). À la limite de vie de 4 000 h : $F(4\,000) = 77$ % pour la base D, $1{,}7$ % pour les autres bases, $5{,}1$ % pour la loi unique. La loi unique minimise un problème énorme à la base D (5 % au lieu de 77 %, extrapolation au-delà de 2 150 h, à prendre comme un ordre de grandeur) et alarme à tort sur le reste (5 % au lieu de 1,7 %). Pour les autres bases, 4 000 h est aussi une extrapolation (le plus grand âge observé est de 2 050 h) : sur la région de confiance à 95 % de la vraisemblance, $F(4\,000)$ va de 0,5 % à 4,9 %. Enquête : qu'ont en commun les circuits de la base D (environnement, maintenance, lot, utilisation) ? La cause trouvée dans le livre : corrosion par l'eau salée, les pistes de la base D étant au bord de l'océan.

Source : AB06, p. 76 (p. 4-8) : « Comparing the β's, it is obvious that the bases are significantly different » ; « Root cause analysis showed the Base D failures were from salt water corrosion, as the runways were next to the ocean. Since the probability of failure excluding air base D, was acceptable up to 4000 hours (the life limit of the part) » (cause racine et limite de vie 4 000 h). ME98, p. 169 (p. 144), exemple 6.9 : « the early-failure problem at Base D was caused by salt air » et « a change in maintenance procedures there solved the dominant bleed system reliability problem ». Tests et $F(4\,000)$: calcul de contrôle.



Papier de Weibull : base D (rouge) et autres bases (bleu), rangs ajustés. Pour la base D, droite de maximum de vraisemblance (trait plein) et droite de régression (tirets).

B4. Prévision à 18 mois à la base D, maximum de vraisemblance.

Âge u (h)	n	$P = \dfrac{F(u+450) - F(u)}{1 - F(u)}$	$E = n\,P$
750	9	0,0309	0,278
950	27	0,0440	1,188
1 250	22	0,0676	1,486
1 550	20	0,0954	1,908
		Total des 18 classes	**12,5**

Avec $\beta = 2{,}958$ et $\eta = 3\,510$ h : 3,5 pannes à 6 mois, 7,6 à 12 mois, **12,5 à 18 mois**. Poisson de moyenne 12,5 : 90 % → 17, **95 %** → **19**, 99 % → 21. Prévois 19 circuits de rechange.

Source : AB06, p. 76 (p. 4-8) et p. 77 (p. 4-9) : question « What is the expected number of incidents for the next 18 months with usage of 25 hours per month ? », histogramme des 192 circuits au tableau 4-5 (p. 75, p. 4-7). Méthode de prévision : la même qu'au TP 8 (probabilité conditionnelle par classe d'âge). Valeurs : calcul de contrôle.

B5. Deux ajustements, deux prévisions, le risque présent.

Grandeur	**Maximum de vraisemblance**	**Régression du collègue**
Pannes attendues à 6 / 12 / 18 mois	3,5 / 7,6 / **12,5**	15,2 / 33,6 / **54,7**
Pièces de rechange (95 %)	19	67
Risque présent (observé : 10)	9,6	**22,0**

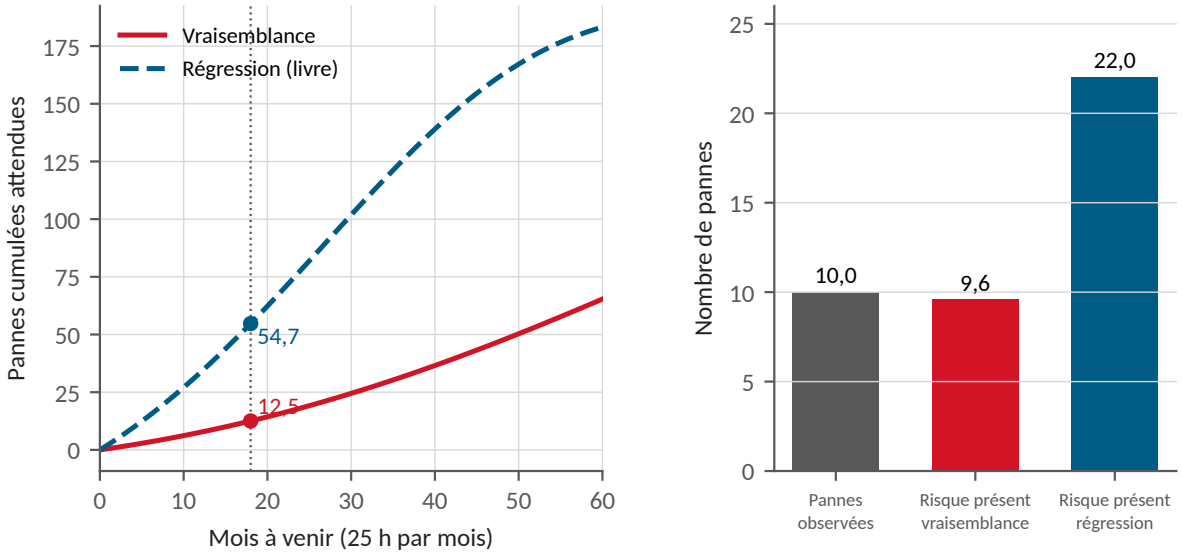
Lecture. Le livre annonce 54,7 pannes à 18 mois : la régression le reproduit (54,74 avec $\eta = 2\,004{,}5$; avec les valeurs arrondies de l'énoncé, $\beta = 5{,}24$ et $\eta = 2\,004$, les stagiaires obtiendront 54,8 et un risque présent de 22,0). Mais cette loi prévoit déjà 22 pannes *jusqu'ici* contre 10 observées. Elle surestime. Le livre le dit : pour un problème de lot, le risque présent surestime le nombre de pannes survenues ; « the present risk of 22 compared to the ten observed failures does hint at a batch problem ». Attention : pour un maximum de vraisemblance de Weibull, la somme des risques cumulés $\sum (t_i/\eta)^\beta$ (qui n'est pas $\sum F(t_i)$) est égale par construction au nombre de pannes (ici 10,00, contre 9,6 pour $\sum F(t_i)$). Le test n'a donc rien de surprenant pour ce modèle. Il est sévère pour la régression, pas informatif pour la vraisemblance.

Autres indices. La pente de la vraisemblance (2,96) est inférieure à celle de la régression (5,24) : c'est l'un des indices de lot cités par l'auteur. Le point de régression est hors de la région de confiance à 95 % de la vraisemblance

($2\Delta \ln L = 21{,}3$ pour un seuil de 6,0 à 2 degrés de liberté). Dans cette région, la prévision à 18 mois varie de 3,8 à 31 pannes ; 54,7 est hors de l'intervalle. Simulation (2 000 tirages d'une loi de Weibull unique de paramètres de la vraisemblance, avec les mêmes âges d'exposition) : un écart de pente supérieur à 2,3 entre régression et vraisemblance arrive dans 2 % des cas, un risque présent supérieur à 2,2 fois le nombre de pannes dans 3 %. Ces simulations utilisent la régression de rang (x sur y, rangs ajustés de Johnson, médianes de Bénard) et les 202 âges tels qu'ils sont listés, c'est-à-dire sans tenir compte des classes de 100 h. Une loi unique homogène est donc peu plausible, et les données sont compatibles avec un effet de lot (une partie seulement des circuits sensible). Ce n'est ni un test formel ni une preuve.

Message au responsable. Une prévision unique serait trompeuse. Annonce que la prévision à 18 mois va de 12 pannes (vraisemblance) à 55 (régression), que la seconde est probablement surestimée si un lot est en cause, et que le stock de 19 circuits est un minimum. Cette fourchette relie deux ajustements, ce n'est pas un intervalle de confiance : la loi de Poisson ignore l'incertitude sur les paramètres, qui donne à elle seule de 3,8 à 31 pannes. Ouvre l'enquête sur l'effet de lot (dates de fabrication, lots de pièces, positions) : la prévision se resserrera quand on saura quels circuits sont sensibles.

Source : AB06, p. 77 (p. 4-9) : « Over the next 18 months, 54.7 failures can be expected using a 25 hour per month usage. There is an indication of a batch effect ». AB06, p. 278 (p. F-2), équation F-1 : « Expected failures = present risk = $\sum F(t_i)$ » sur les circuits en panne et sans panne, avec les paramètres de la régression ; « For batch problems, the present-risk calculation will overestimate the number of failures that have occurred ». AB06, p. 282 (p. F-6) : « the present risk of 22 compared to the ten observed failures does hint at a batch problem ». AB06, p. 224 (p. 10-14), étape 22 de l'arbre de décision : « consider the possibility of batch problems » ; indices : intervalle inférieur du risque présent au-dessus des pannes observées, pente de la vraisemblance inférieure à celle de la régression, courbe de risque cumulé agrégé. Régression, prévision (54,74 avec $\beta = 5{,}239$, $\eta = 2\,004{,}5$), risque présent (22,02 et 9,59), région de confiance, simulations : calcul de contrôle hors dossier.



À gauche, pannes cumulées attendues à la base D pour 25 h par mois. À droite, risque présent de chaque ajustement face aux 10 pannes observées.

B6. Décisions.

Amortisseurs. Traiter le mode M1 d'abord : t_{10} passerait de 13 600 km à 18 400 km, contre 16 000 km en traitant M2. Condition : modes indépendants, et un coût de correction du même ordre ; avec 7 et 4 pannes, la décision se confirme au prochain relevé. **Circuits.** Traiter la base D à part : usure marquée ($\beta \approx 3$), 77 % de pannes à 4 000 h contre 1,7 % ailleurs ; chercher la cause (corrosion en environnement salin dans le cas du livre). Prévoir au moins 19 circuits de rechange pour 18 mois (67 si toute la base suivait la loi de régression, ce qui est improbable si un lot est en cause). Condition : l'effet de lot est à lever avant de réviser la limite de vie des autres bases, qui paraît tenir (1,7 % à 4 000 h, extrapolation, de 0,5 à 4,9 % dans la région de confiance).

Source : Réponses de synthèse rédigées pour ce TP, à partir des questions A5, B3, B4 et B5.

Écarts possibles avec Ellistat

- **Modes de défaillance.** Les onglets `Saisie_M1` et `Saisie_M2` traitent l'autre mode comme une suspension. Teste avant la séance qu'Ellistat lit la colonne c sans modification. Le guide en ligne ne décrit pas de module de risques concurrents : la combinaison $R_1 R_2$ se fait au tableur.
- **Saisie de 2 054 et 2 256 lignes.** Je n'ai pas pu tester Ellistat ici. Si la saisie est trop lourde, l'onglet `Circuit_donnees` donne les mêmes données avec des effectifs par âge : vérifie si Ellistat accepte une colonne d'effectifs.
- **Méthode d'estimation.** Le maximum de vraisemblance est la méthode par défaut d'après le guide. Les valeurs du corrigé sont des maxima de vraisemblance. Si Ellistat propose aussi une régression, elle devrait redonner $\beta = 5{,}24$ et $\eta = 2\,004$ h pour la base D ; je ne l'ai pas vérifié. Dans l'énoncé de B5, ces valeurs sont données : les stagiaires n'en ont pas besoin dans Ellistat.
- **Détection de deux modes sur toutes les bases (B1).** Ellistat peut proposer deux modes sur les 2 256 lignes. Je ne sais pas ce qu'il renvoie : teste avant la séance. Si le résultat est intéressant, il ouvre une discussion sur la différence entre deux modes de défaillance et deux populations.
- **Prévision de pannes.** Pas de module équivalent dans la partie consultée du guide : le tableur sert à cela.

Remarques sur le dossier

- **Base D, nombre de pannes.** Le texte de l'exemple 6.9 de ME98 (p. 169, p. 144) écrit « 9 of the 19 failures » à la base D. Le tableau C.7 de ME98 et le tableau 4-4 d'AB06 en comptent 10 à la base D et 9 ailleurs. Le TP suit les tableaux ; la figure 4-6 d'AB06 indique bien 202 circuits dont 192 sans panne, donc 10 pannes.
- **Autres bases, effectifs.** La figure 4-5 d'AB06 (p. 76) indique « 2063/2054 », soit 2 054 circuits sans panne et 2 063 au total. Le tableau C.7 de ME98 compte 2 045 circuits sans panne et 2 054 au total pour les autres bases. AB06 n'imprime pas les circuits sans panne des autres bases : l'écart de 9 unités n'est pas expliqué. Le TP suit ME98. Ma régression sur ces données ($\beta = 0{,}75$) ne retrouve pas $\beta = 0{,}86$; je n'ai pas tranché si l'écart vient de ces 9 unités, des circuits sans panne non imprimés dans AB06 ou de la méthode de rang.
- **Origine des données.** ME98 indique que le tableau C.7 est adapté d'un histogramme et d'une description d'Abernethy, Breneman, Medlin et Reinman (1983) (note du tableau, traduite) : ce ne sont pas des relevés individuels. Les âges des circuits sans panne sont des milieux de classes de 100 h.
- **Amortisseurs, nature des modes.** ME98 ne dit pas ce que sont M1 et M2. Le TP ne leur invente pas de cause physique.
- **Prévision à 18 mois.** Le livre l'annonce avec la régression (54,7). Je l'ai reproduite exactement (54,74). La divergence avec le maximum de vraisemblance est le sujet de B5, ce n'est pas une erreur du livre : l'auteur signale lui-même l'indice de lot (p. 77 et p. 282).